MOP-2026-001 Manual de operación — Prensa hidráulica PH-400

Área: Ensamble | Revisión: 03 | Fecha: 2026-06-15 | Documento interno de planta simulada

Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Descripción del equipo

Prensa de conformado con capacidad nominal de 400 toneladas para embutido y troquelado de componentes metálicos.

Presión máxima de trabajo: 280 bar. Velocidad de aproximación: 250 mm/s. Velocidad de trabajo: 10 a 50 mm/s.

Carrera máxima del pistón: 600 mm. Tiempo de ciclo estándar: 44 s (meta de producción).

2. Procedimiento de arranque

2.1 Verificar nivel de aceite hidráulico en el visor lateral (mínimo 75%).

2.2 Confirmar temperatura del aceite entre 35 °C y 55 °C antes de operar.

2.3 Activar la bomba principal y esperar la estabilización de presión (90 s).

2.4 Ejecutar 3 ciclos en vacío a velocidad reducida (25 mm/s).

2.5 Verificar ausencia de fugas en conexiones y mangueras.

2.6 Registrar la lectura de presión inicial en la bitácora de turno.

3. Parámetros de operación normal

Presión de trabajo: 180 a 250 bar (alarma: más de 260 bar).

Temperatura del aceite: 35 a 55 °C (alarma: más de 60 °C).

Tiempo de ciclo: 42 a 46 s (alarma: más de 48 s).

Vibración RMS: menos de 4.5 mm/s (alarma: más de 6.0 mm/s).

4. Criterios de paro de emergencia

Temperatura del aceite superior a 65 °C. Presión superior a 270 bar. Vibración RMS superior a 7.0 mm/s. Cualquier fuga visible de fluido hidráulico.

5. Solución de problemas comunes

5.1 Tiempo de ciclo elevado (más de 48 s): verificar desgaste de sellos del pistón principal y presión de precarga del acumulador.

5.2 Ruido anormal: revisar nivel de aceite y condición del filtro de succión.

5.3 Temperatura elevada: verificar el intercambiador de calor y la limpieza del radiador.